

Séance 7 — Le robot mBot

Séance 7/10 · 40 min
Classe entière

Nom : _____ Prénom : _____ Classe : _____ Date : _____

Je découvre le robot mBot, je programme un camarade « robot » puis je passe de Scratch à mBlock.

AVANT — j'entre dans la question

Ce qu'on cherche

Le mBot est un petit robot à deux roues. Sa carte, la mCore, est une carte Arduino UNO adaptée. Il se programme avec mBlock 5, un logiciel construit à partir de Scratch.

Qu'est-ce qui change quand le programme doit faire rouler un robot plutôt qu'un lutin ?

J'écris trois choses que je crois savoir. Je n'ai pas besoin d'avoir raison : je reviendrai sur ces lignes à la fin de l'heure.

N°	Mes hypothèses de départ	Vérifié en fin de séance (✓ / ✗)
1		
2		
3		

Vocabulaire à repérer

Mot	Ce que j'en comprends, avec mes mots
robot	
moteur à courant continu	
mode connecté	
mode téléversé	

PENDANT — je recherche

Activité 1 · Les éléments du mBot

Le professeur montre un mBot. Je complète le tableau.

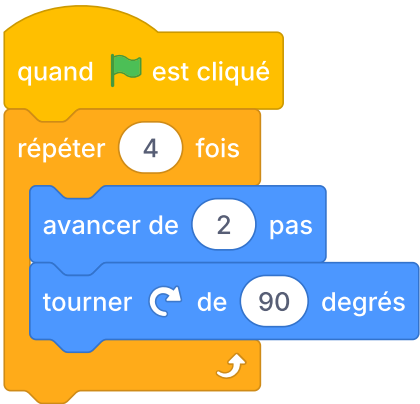
Élément	Capteur, actionneur ou traitement ?	Rôle
Carte mCore		
Deux moteurs à courant continu		
Capteur à ultrasons (port 3)		
Suiveur de ligne (port 2)		
Deux LED de couleur, buzzer		
Bouton de la carte		

a. Quel capteur du mBot ressemble à celui de la séance 6 ?

.....
.....

Activité 2 · Le robot débranché

Un élève joue le robot. La classe écrit un programme qui lui fait parcourir un carré de 2 pas de côté. Première version sans boucle, puis version avec boucle.



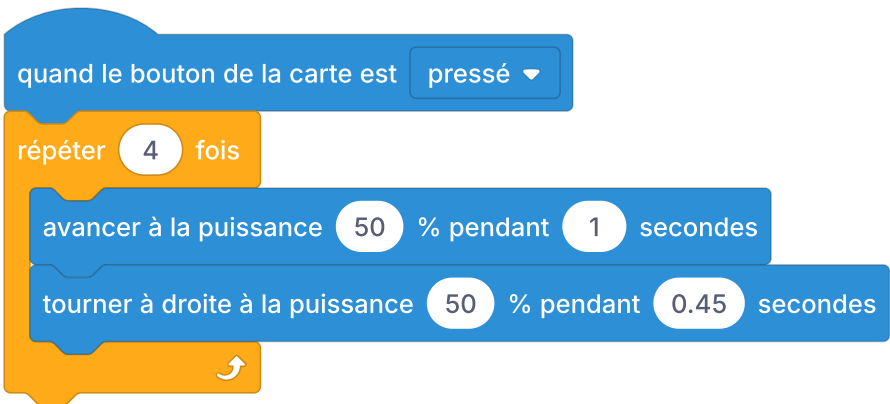
Le carré, avec une boucle

b. Combien d'instructions faut-il sans boucle ? Et avec la boucle ?

c. Le « robot » a tourné un peu trop à chaque angle. Que devient le carré ?

Activité 3 · De Scratch à mBlock

mBlock 5 reprend l'interface de Scratch. On y ajoute le mBot dans l'onglet **Appareils**, puis des blocs de déplacement apparaissent. Voici le carré pour le vrai robot (libellés à vérifier dans mBlock).



Programme du carré pour le mBot, en mode téléversé

	Mode connecté	Mode téléversé
Où s'exécute le programme ?		
Le robot doit-il rester relié ?		
Peut-on utiliser les lutins de la scène ?		

d. Pour le défi du robot livreur, où le robot devra rouler seul sur une piste, quel mode choisir ?

e. En mode téléversé, mBlock traduit les blocs en langage Arduino avant de les envoyer. Pourquoi ?

Mon défi · 3e (prolongement : en fin d'heure si le temps le permet, sinon à la maison)

J'explique pourquoi un robot programmé « au temps » (pendant 1 seconde) ne refait jamais exactement le même carré.

.....

.....

.....

APRÈS — je fixe ce que j'ai appris

À retenir

Un **robot** perçoit son environnement par des **capteurs**, décide avec un **programme** et agit par des **actionneurs**, comme ses deux **moteurs à courant continu**.

La **boucle** évite de répéter les mêmes instructions ; une petite erreur répétée dans une boucle s'accumule.

mBlock 5 reprend Scratch. En **mode connecté**, le programme tourne sur l'ordinateur ; en **mode téléversé**, il est dans le robot, qui est autonome.

Je complète : Le suiveur de ligne et le capteur à ultrasons sont des _____ ; les moteurs sont des _____.

Je complète : Pour que le robot roule seul, j'utilise le mode _____.

Je reviens sur mes hypothèses

Je remonte en haut de la fiche et je coche ✓ ou ✗. J'écris ici ce qui m'a le plus surpris :

.....

.....

.....

La question de la prochaine séance

Comment faire parcourir au robot une distance précise ?

S'évaluer : l'évaluation en ligne de la séance est sur le site de la classe, page « Séance 7 ».